

Segundo Examen Parcial

Instrucción: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba todos los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. No se permite el intercambio de instrumentos de trabajo. No se permite el uso de calculadoras programables.

1. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

- a. $y^{iv} - 2y''' + 4y'' = 1 + xe^x$ (4 puntos) b. $2x^2y'' + 3xy' - y = \ln x + 6x^2$ (5 puntos)
c. $y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \csc x$ (4 puntos)

2. Considere la ecuación diferencial: $(x^3 + 1)y'' - 3x^2y' + 3xy = 0$. (*) (4 puntos)

- a. Verifique que $y_1(x) = x$ es solución de (*) 1
b. Obtenga otra solución y_2 de (*) que sea linealmente independiente de y_1 . 2
c. Verifique que efectivamente y_1, y_2 son linealmente independientes. 1

3. Determine la ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes que tiene como solución general: $y_h(t) = c_1 + c_2e^x + (c_3 \cos 2x + c_4 \sin 2x)$. (2 puntos)

4. Usando variación de parámetros verifique que la solución general de la ecuación

diferencial $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = \frac{e^{-x}}{x}$ viene dada por:

$$y(x) = c_1x^2 + c_2x + x^2 \int \frac{e^{-x}}{x^2} dx - x \int \frac{e^{-x}}{x} dx. \quad (4 \text{ puntos})$$

5. Resuelva el siguiente problema: (6 puntos)

Un peso de 16 libras se coloca en un resorte y el cual se estira 2 pies. Suponga que el peso se suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad inicial dirigida hacia abajo de 2 pies por segundo. Si se asume que el peso está bajo la influencia de una fuerza de amortiguamiento numéricamente (en libras) igual a 4 veces la velocidad instantánea en pies por segundo.

- a. Establezca una ecuación diferencial y condiciones asociadas que permiten determinar la posición del peso en cualquier tiempo t . 2
b. Encuentre la solución al problema anterior. ~ 2
c. Determine la velocidad del peso en cualquier tiempo t . 1
d. Determine el desplazamiento máximo del peso a partir de la posición de equilibrio. 1